

安徽大学 2024—2025 学年第 二 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

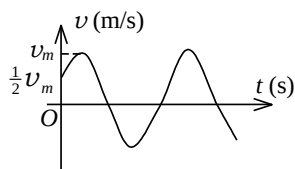
题号	一	二	三(15)	三(16)	三(17)	三(18)	三(19)	四(20)	总分
得分									
阅卷人									

一、单选题 (每小题 2 分, 共 20 分)

得分

1. 一质点作简谐振动. 其运动速度与时间的曲线如图所示. 若质点的振动规律用余弦函数描述, 则其初相应为

- (A) $\pi/6$ (B) $5\pi/6$
(C) $-5\pi/6$ (D) $-\pi/6$



2. 一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面, 振动角频率为 ω . 若把此弹簧分割成二等份, 将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上, 则振动角频率是

- (A) 2ω (B) $\sqrt{2}\omega$ (C) $\omega/\sqrt{2}$ (D) $\omega/2$

3. 质点作简谐振动, 其振动方程 $x = A\cos(\omega t + \phi)$ 在求质点的振动动能时, 得出下面 5 个表达式:

- (1) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$ (2) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$ (3) $\frac{1}{2}kA^2 \sin(\omega t + \phi)$
(4) $\frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$ (5) $\frac{2\pi^2}{T^2}mA^2 \sin^2(\omega t + \phi)$

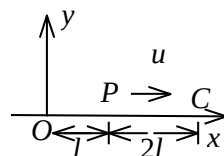
其中 m 是质点的质量, k 是弹簧的劲度系数, T 是振动的周期. 这些表达式中

- (A) (1), (4)是对的 (B) (2), (4)是对的 (C) (1), (5)是对的 (D) (3), (5)是对的

4. 如图, 一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播, O 为坐标原点. 已知 P 点的振动方程为,

$y = A\cos\omega t$ 则:

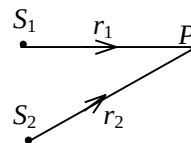
- (A) O 点的振动方程为 $y = A\cos\omega(t - l/u)$
(B) 波的表达式为 $y = A\cos\omega[t - (l/u) - (l/u)]$
(C) 波的表达式为 $y = A\cos\omega[t + (l/u) - (x/u)]$
(D) C 点的振动方程为 $y = A\cos\omega(t - 3l/u)$



5. 如图所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇. 波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1 , S_1 到 P 点的距离是 r_1 ;

波在 S_2 点的初相是 ϕ_2 , S_2 到 P 点的距离是 r_2 , 以 k 代表零或正、负整数, 则 P 点是干涉极大的条件为: ()

- (A) $r_2 - r_1 = k\lambda$ (B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$
 (C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$
 (D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$



6. 关于可逆过程和不可逆过程的判断:

(1) 可逆热力学过程一定是准静态过程; (2) 准静态过程一定是可逆过程; (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程; (4) 凡有摩擦的过程, 一定是不可逆过程. 以上四种判断, 其中正确的是 ()

- (A) (1)、(2)、(3) (B) (1)、(2)、(4) (C) (2)、(4) (D) (1)、(4).

7. 质量一定的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程、等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍. 那么气体温度的改变(绝对值)在 ()

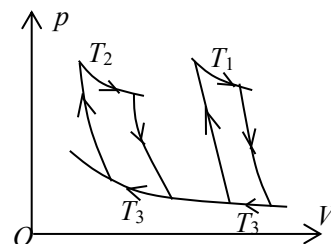
- (A) 绝热过程中最大, 等压过程中最小 (B) 绝热过程中最大, 等温过程中最小
 (C) 等压过程中最大, 绝热过程中最小 (D) 等压过程中最大, 等温过程中最小

8. 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且它们都处于平衡状态, 则它们 ()

- (A) 温度相同、压强相同
 (B) 温度、压强都不相同
 (C) 温度相同, 但氦气的压强大于氮气的压强
 (D) 温度相同, 但氦气的压强小于氮气的压强

9. 两个卡诺热机的循环曲线如图所示, 一个工作在温度为 T_1 与 T_3 的两个热源之间, 另一个工作在温度为 T_2 与 T_3 的两个热源之间, 已知这两个循环曲线所包围的面积相等. 由此可知: ()

- (A) 两个热机的效率一定相等
 (B) 两个热机从高温热源所吸收的热量一定相等
 (C) 两个热机向低温热源所放出的热量一定相等
 (D) 两个热机吸收的热量与放出的热量 (绝对值) 的差值一定相等



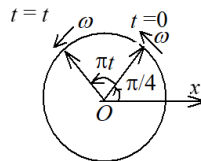
10. 关于同时性的以下结论中, 正确的是 ()

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生
 (B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生
 (C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生
 (D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生

得分	
----	--

二、填空题(每小题 4 分, 共 16 分)

11. 一简谐振动的旋转矢量图如图所示, 振幅矢量长 2cm, 则该简谐振动的初相为_____. 振动方程为_____.



12. 在波长为 λ 的驻波中, 两相邻波腹之间的距离是_____.

13. 一物体由于运动速度的加快而使其质量增加了 10%, 则此物体在其运动方向上的长度缩短了_____.

14. 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着米尺的长度为 0.5 m, 设米尺静止长度为 1m. 则此米尺以速度 $v =$ _____ c 接近观察者 (光速为 c).

得分	
----	--

三、计算题 (共 54 分)

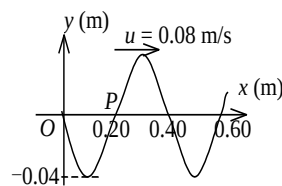
15. (12 分)

振幅为 10cm、波长为 200cm 的简谐横波, 沿一很长的水平的绷紧弦从左向右行进, 波速为 100cm/s. 取弦上一点为坐标原点, x 轴指向右方, 在 $t=0$ 时原点处质点从平衡位置开始向位移负方向运动. 求以 SI 单位表示的波动表达式(用余弦函数)及弦上任一点的最大振动速度.

16. (10 分)

图示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图,

求: (1) 该波的波动表达式; (2) P 处质点的振动方程.

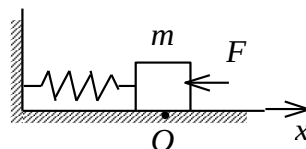


17. (10 分)

一物体作简谐振动, 其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2}$ m/s, 其振幅 $A = 2 \times 10^{-2}$ m. 若 $t=0$ 时, 物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动. 求: (1) 振动周期 T ; (2) 加速度的最大值 a_m ; (3) 振动方程的数值式.

18. (10 分)

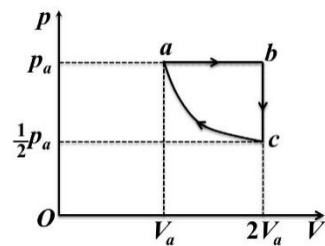
如图, 有一水平弹簧振子, 弹簧的劲度系数 $k=24$ N/m, 重物的质量 $m=6$ kg, 重物静止在平衡位置上. 设以一水平恒力 $F=10$ N 向左作用于物体 (不计摩擦), 使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F 当重物运动到左方最远位置时开始计时, 求物体的运动方程.



19. (12 分)

如图所示, 1mol 氢气 (可视为刚性双原子分子理想气体) 所经历的循环过程, 其中 ab 为等压过程, bc 为等体过程, ca 为等温过程。求:

- (1) a - b 过程系统从外界吸收的热量;
- (2) b - c 过程系统向外界放出的热量;
- (3) c - a 过程外界对系统所做的功。(用 p_a 、 V_a 表示)



得分	
----	--

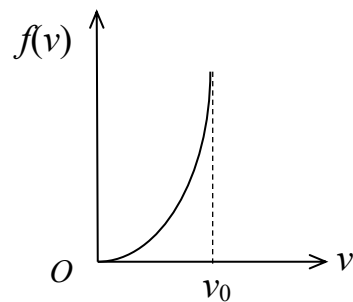
四、证明题 (10 分)

20. 已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示, 即

$$f(v) = \begin{cases} Kv^3 & (0 \leq v \leq v_0) \\ 0 & (v_0 \leq v \leq +\infty) \end{cases}.$$

求证:

- (1) 归一化系数 $K = \frac{4}{v_0^4}$;
- (2) 平均速率 $\bar{v} = \frac{4v_0}{5}$.



安徽大学 20 24—20 25 学年第 二 学期

《大学物理 A (上)》期末考试 (B 卷) 参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1-5. CBCCD ; 6-10. DDCDC

二、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

11. $\pi/4$; $x = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t + \pi/4)$

12. $\frac{1}{2}\lambda$

13. 1/11

14. $\sqrt{3}/2$

三、计算题 (共 54 分)

15. (12 分)

解: $v = u / \lambda = 0.5 \text{ Hz}$ $\omega = 2\pi v = \pi \text{ s}^{-1}$ (2 分)

由题意可知 $x = 0$ 处的初相 $\phi_0 = \frac{1}{2}\pi$ (3 分)

角波数 $k = 2\pi / \lambda = \pi \text{ m}^{-1}$, 波动表达式为

$$y = 0.1 \cos(\pi t - \pi x + \frac{1}{2}\pi) \quad (3 \text{ 分})$$

$$v(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx + \phi_0) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{速度最大值为} \quad v_{\max} = 0.314 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分})$$

16. (10 分)

解: (1) O 处质点, $t = 0$ 时, $y_0 = A \cos \phi = 0$, $v_0 = -A\omega \sin \phi > 0$

所以: $\phi = -\frac{1}{2}\pi$ (2 分)

$$\text{又 } T = \lambda / u = (0.40 / 0.08) \text{ s} = 5 \text{ s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{故波动表达式为: } y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] \quad (\text{SI}) \quad (4 \text{ 分})$$

(2) P 处质点的振动方程为:

$$y_P = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad (2 \text{ 分})$$

17. (10 分)

解: (1) $v_m = \omega A \therefore \omega = v_m / A = 1.5 \text{ s}^{-1}$

$$\therefore T = 2\pi / \omega = 4.19 \text{ s} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \quad a_m = \omega^2 A = v_m \omega = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \quad \phi = \frac{1}{2}\pi, x = 0.02 \cos(1.5t + \frac{1}{2}\pi) \quad (\text{SI}) \quad (3 \text{ 分})$$

18. (10 分)

解: 设物体的运动方程为: $x = A \cos(\omega t + \phi)$

$$\text{恒外力所做的功即为弹簧振子的能量: } F \times 0.05 = 0.5 \text{ J} \quad (3 \text{ 分})$$

当物体运动到左方最远位置时, 弹簧的最大弹性势能为 0.5 J, $\frac{1}{2}kA^2 = 0.5$ 即: J,

$$\therefore A = 0.204 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

A 即振幅。

$$\omega^2 = k / m = 4 \text{ (rad/s)}^2 \Rightarrow \omega = 2 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

按题目所述时刻计时, 初相为 $\phi = \pi$ (2 分)

$$\therefore \text{物体运动方程为: } x = 0.204 \cos(2t + \pi) \quad (\text{SI}) \quad (1 \text{ 分})$$

19. (12 分)

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } Q_{ab\text{吸}} &= \frac{m}{M} C_{p,m} (T_b - T_a) = \frac{m}{M} \left(\frac{i}{2} R + R \right) (T_b - T_a) \\ &= \frac{7}{2} (p_b V_b - p_a V_a) = \frac{7}{2} p_a V_a \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} (2) \quad Q_{bc\text{放}} &= \frac{m}{M} C_{v,m} (T_b - T_c) = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R (T_b - T_c) \\ &= \frac{5}{2} (p_b V_b - p_c V_c) = \frac{5}{2} p_a V_a \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(3) \quad W_{ca} = \frac{m}{M} R T_a \ln \frac{V_c}{V_a} = p_a V_a \ln 2 \quad (4 \text{ 分})$$

四、证明题 (10 分)

$$20. (1) \text{ 因为 } \int_0^\infty f(v) dv = 1, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即 } \int_0^{v_0} K v^3 dv = \int_0^{v_0} K v^3 dv = \frac{K}{4} v_0^4 = 1, \text{ 所以 } K = \frac{4}{v_0^4} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = K \int_0^{v_0} v^4 dv = \frac{K}{5} v_0^5 = \frac{4v_0}{5} \quad (5 \text{ 分})$$